

TD n°1

Rappels numériques : erreurs, normes et conditionnement

Méthodes Numériques pour la Mécanique – LST GM / Ingénieur GE – FST

Prof. M. JANANE ALLAH

8 septembre 2026

🎯 Objectifs pédagogiques

Ce TD accompagne le chapitre 1 du cours. Il porte sur la représentation des nombres en machine, le compromis troncature/arrondi, les normes vectorielles et matricielles, et le conditionnement d'un système linéaire appliqué à des problèmes de mécanique.

1 Épsilon machine et représentation flottante

1. En simple précision IEEE 754 (1 bit de signe, 23 bits de mantisse, 8 bits d'exposant), donner la valeur de $\varepsilon_{\text{mach}}$ et la comparer à celle de la double précision.
2. Le nombre $x = 1000.1$ est-il représenté exactement en base 2 ? Justifier sans calcul complet.
3. On calcule en machine $(1 + \varepsilon_{\text{mach}}/2) - 1$. Quel résultat obtient-on, et pourquoi ?
4. Un capteur de force fournit des mesures avec 4 chiffres significatifs. Quelle est, en ordre de grandeur, l'erreur relative maximale associée à une mesure ?

2 Compromis troncature/arrondi

On souhaite approcher numériquement $f'(x_0)$ pour $f(x) = e^x$ en $x_0 = 1$, à l'aide du schéma avant $f'(x_0) \approx \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$.

1. Rappeler l'expression de l'erreur de troncature de ce schéma (ordre en h).
2. Rappeler l'expression de l'erreur d'arrondi causée par la soustraction $f(x_0 + h) - f(x_0)$ en fonction de $\varepsilon_{\text{mach}}$ et h .
3. En déduire le pas optimal h^* minimisant l'erreur totale, et calculer sa valeur numérique.
4. Pour $h = 10^{-4}$, $h = h^*$ et $h = 10^{-14}$, indiquer (sans calcul MATLAB) si l'erreur totale attendue est dominée par la troncature, par l'arrondi, ou proche du minimum.

3 Normes vectorielles

Soit le vecteur déplacement nodal $u = (2, -3, 6)^T$ (en mm).

1. Calculer $\|u\|_1$, $\|u\|_2$ et $\|u\|_\infty$.
2. Vérifier numériquement l'inégalité $\|u\|_\infty \leq \|u\|_2 \leq \|u\|_1$.
3. Pour un vecteur de dimension n dont toutes les composantes valent la même constante c , exprimer les trois normes en fonction de n et c , et commenter la différence.

4 Conditionnement – structure treillis

On considère un nœud de treillis relié à deux barres, gouverné par le système $Ku = F$ avec

$$K = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1.01 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer $\det K$. Que peut-on déjà en conclure sur le conditionnement de K ?
2. Calculer $\|K\|_\infty$.
3. Calculer K^{-1} et $\|K^{-1}\|_\infty$.
4. En déduire $\text{cond}_\infty(K)$ et commenter la fiabilité numérique de ce système si F n'est connu qu'à 1% près.

5 Synthèse – stabilité vs conditionnement

1. Un étudiant affirme : « mon résultat est faux, donc mon algorithme est instable ». Expliquer en une phrase pourquoi ce raisonnement est incomplet.
2. Proposer, pour le système de la section 4, une action physique concrète (sur la géométrie du treillis) qui améliorerait le conditionnement, en justifiant à l'aide du théorème de sensibilité.



Indices de correction

- §1.** $\varepsilon_{\text{mach}} = 2^{-p}$ où p est le nombre de bits de mantisse. Q3 : en arrondi au plus proche, $\text{fl}(1 + \varepsilon_{\text{mach}}/2)$ vaut *exactement* 1 – le résultat de la soustraction est donc nul.
- §2.** Posez $E(h) = Ch + \varepsilon_{\text{mach}}/h$ et annulez $E'(h)$. Vous devez retrouver $h^* \approx 1,49 \times 10^{-8}$. Repère pour Q4 : $10^{-4} \gg h^* \gg 10^{-14}$.
- §3.** $\|u\|_1 = 11$, $\|u\|_2 = 7$ (exactement), $\|u\|_\infty = 6$. Q3 : comparez $n|c|$, $\sqrt{n}|c|$ et $|c|$ – seule la norme infinie ne dépend pas de n .
- §4.** $\det K = 0,01$, soit *cent fois* plus petit que les coefficients de K : la matrice est presque singulière. Contrôlez vos calculs sur $\|K\|_\infty = 2,01$ et $\|K^{-1}\|_\infty = 201$, d'où $\text{cond}_\infty(K) = 404$. Une incertitude de 1% sur F autorise donc jusqu'à 404% d'erreur sur u : le résultat n'a plus aucun sens.
- §5.** Q1 : il manque une troisième possibilité à l'étudiant – relisez le tableau croisé *conditionnement* $\times$ *stabilité*. Q2 : le déterminant de K s'annule quand les deux barres deviennent colinéaires.



Remarque

Le corrigé complet fait l'objet d'un document séparé. **Donnez-vous une heure** sur chaque section avant de l'ouvrir.